Propriétés cinétiques et mécaniques · Pièges et méthodes

BMI · Module 2 · FC4 et FC5 · méthode pour répondre

Les cinq pièges

- **A** Le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé
- **B** Le début et l'équilibre sont échangés
- **C** Les interfaces ou le rayon sont mal comptés
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

A « à propos des déplacements… »

piège : le sens du déplacement ou ce qui traverse est inversé

Ça tombe sous la forme : « À propos des déplacements en solution » · « À propos des transports membranaires passifs » · « La membrane est imperméable au soluté » · « L'hémodialyse est basée sur le principe de diffusion »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1 Qui se déplace, et sous l'effet de quoi ?

un soluté, à cause d'une différence de concentration	→ **diffusion** : du plus concentré vers le moins concentré (hémodialyse : du sang vers le dialysat)
l'eau (le solvant), à cause d'une différence de concentration en soluté	→ **osmose** : du moins concentré vers le plus concentré en soluté
le liquide poussé par une différence de pression hydrostatique ΔP	→ **filtration** ; des solutés peuvent être entraînés par le solvant (solvent drag)
tout le liquide poussé par une force extérieure (pompe cardiaque)	→ **convection**

2 La membrane laisse-t-elle passer ce soluté ? Lire σ, le coefficient de réflexion.

σ = 1 : membrane hémiperméable	→ ne laisse passer que l'eau
σ = 0 : membrane perméable	→ laisse passer l'eau et tous les solutés
0 < σ < 1 : membrane sélective (dialysante)	→ laisse passer l'eau et certains solutés, selon leur taille (point de cut-off)
membrane biologique	→ lipophile : passe facilement · glucose, acides aminés : transporteurs · ions : canaux et transporteurs · eau : aquaporines

3 Faut-il de l'énergie ?

diffusion, osmose, filtration	→ transports passifs : l'énergie thermique suffit, pas d'ATP

4 L'item dit-il la même chose (sens, membrane, énergie) ?

oui → ✓ **vrai** · non → × **faux**

À SURVEILLER · UN SENS OU UNE MEMBRANE INVERSÉS

Le phénomène est juste mais le sens est retourné (l'eau vers le moins concentré, l'urée du dialysat vers le sang), σ = 0 et σ = 1 sont échangés, ou un transport passif « consomme de l'ATP ».

plus ↔ moins concentré · sang ↔ dialysat · σ = 0 ↔ σ = 1 · perméable ↔ imperméable · passif ↔ ATP · diffusion ↔ filtration

« Lors d'une hémodialyse, la créatinine diffuse du sang vers le dialysat. »

```
❶ soluté, différence de concentration → diffusion : plus → moins concentré : sang → dialysat
❹ même sens
```

✓ **Vrai**

« Une membrane de σ = 0 est imperméable au soluté. »

```
❷ σ = 0 → perméable : eau et tous les solutés
❹ imperméable ≠ perméable
```

× **Faux** — σ = 0 : perméable

« L'osmose fait passer l'eau vers le compartiment le moins concentré en soluté. »

```
❶ eau → osmose : du moins vers le plus concentré
❹ sens opposé
```

× **Faux** — vers le plus concentré

« L'eau traverse les membranes biologiques par des aquaporines. »

```
❷ membrane biologique : eau → aquaporines
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

B « débit initial, à l'équilibre… »

piège : le début et l'équilibre sont échangés

Ça tombe sous la forme : « Le débit initial est nul » · « À l'équilibre, les concentrations seront identiques » · « À l'équilibre, le gradient sera nul »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1 À quel moment se place l'item ?

au départ (concentrations différentes)	→ gradient maximal, donc débit maximal (jamais nul)
pendant	→ le gradient diminue, donc le débit diminue
à l'équilibre (au bout d'un temps long)	→ concentrations égales (volumes égaux : la moyenne, x/2 si l'autre côté part de 0), gradient nul, flux net nul
dans l'organisme (produit et éliminé en permanence)	→ état stationnaire : concentration constante en un point mais pas la même partout, gradient constant, flux net constant

2 L'item parle-t-il de ce qui accélère la diffusion ?

oui	→ le débit augmente avec le gradient, la surface et D ; D = kT/(6πrη) augmente si T monte, si η baisse, si la molécule est petite et légère
non	→ aller en ❸

3 L'item dit-il la même chose ?

oui → ✓ vrai · non → × faux

À SURVEILLER · LE DÉPART PRIS POUR L'ÉQUILIBRE

L'item place au départ ce qui se passe à l'équilibre (débit nul, concentrations égales), ou inverse l'effet d'un paramètre sur D (température, viscosité, taille de la molécule).

initial ↔ équilibre · nul ↔ maximal · constant ↔ nul · chaud → D plus faible · visqueux → plus rapide

« Deux compartiments égaux, 10 g/L et 0 g/L : à l'équilibre, 5 g/L de chaque côté. »

```
❶ équilibre : moyenne (10 + 0) / 2 = 5 g/L
❸ même chose
```

✓ Vrai

« Le débit de diffusion est maximal à l'équilibre. »

```
❶ équilibre : gradient nul → flux net nul
❸ maximal ≠ nul
```

× Faux — maximal au départ

« Une hausse de température diminue le coefficient de diffusion. »

```
❷ D = kT/(6πrη) : T monte, η baisse → D monte
❸ sens opposé
```

× Faux — D augmente

« Dans l'organisme, à l'état stationnaire, le gradient de concentration est constant. »

```
❶ organisme → état stationnaire : gradient constant
❸ même chose
```

✓ Vrai

C « goutte, bulle, tube capillaire »

piège : les interfaces ou le rayon sont mal comptés

Ça tombe sous la forme : « Calculer la différence de pression d'une gouttelette » · « Calculer la surpression dans cette bulle » · « Calculez la hauteur à laquelle s'élève le sang dans le tube »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1 Quel objet ? Compter les interfaces air-liquide.

goutte, alvéole (1 interface)	→ $\Delta P = 2\sigma/R$; l'intérieur est en surpression
bulle de savon (2 interfaces)	→ $\Delta P = 4\sigma/R$
calotte sphérique	→ $\Delta P = 2\sigma \cdot \cos\alpha / r$
tube capillaire plongé	→ $\rho g h = 2\sigma/r$ (mouillage parfait) ; × cos α si mouillage imparfait

2 Le rayon est-il bien un rayon, en mètres ?

on donne un diamètre	→ diviser par 2
en µm, mm ou cm	→ convertir en m : µm × 10^{-6}, mm × 10^{-3}, cm × 10^{-2}

3 Le sens est-il juste ?

rayon plus petit	→ ΔP plus grande, h plus grande (tube plus fin, liquide plus haut)
deux bulles reliées	→ la petite (plus forte surpression) se vide dans la grande
alvéoles avec surfactant	→ $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$: limite la surpression, empêche les petites de se vider dans les grandes

4 Comparer à l'item.

égal	→ ✓ vrai
facteur 2 (interfaces ou diamètre) ou 10^n (conversion)	→ × faux

À SURVEILLER · UNE INTERFACE OU UN DIAMÈTRE OUBLIÉS

Le calcul compte une seule interface pour une bulle, prend le diamètre pour le rayon, oublie une conversion de µm, mm ou cm, ou inverse le sens (la grande bulle se vide dans la petite).

2σ/R ↔ 4σ/R · diamètre ↔ rayon · µm, mm, cm · petite ↔ grande bulle · σ du surfactant plus grand

« Goutte d'eau, σ = 0,06 N/m, R = 0,3 mm : ΔP = 400 Pa. »

```
❶ goutte → 2σ/R
❷ R = 3 × 10⁻⁴ m
❹ 2 × 0,06 / (3 × 10⁻⁴) = 400 Pa
```

✓ Vrai

« Bulle de savon, σ = 0,03 N/m, R = 3 cm : ΔP = 2 Pa. »

```
❶ bulle → 4σ/R
❷ R = 0,03 m
❹ 4 × 0,03 / 0,03 = 4 Pa ≠ 2
```

× Faux — une seule interface comptée

« Tube de diamètre 0,4 mm, eau (σ = 0,06 N/m, ρ = 1 000 kg/m³, g = 10 m/s²) : h = 3 cm. »

```
❶ tube → h = 2σ/(ρgr)
❷ diamètre ÷ 2 : r = 2 × 10⁻⁴ m
❹ 0,12 / (10⁴ × 2 × 10⁻⁴) = 0,06 m = 6 cm ≠ 3
```

× Faux — diamètre pris pour le rayon

« Deux bulles reliées : la petite se vide dans la grande. »

```
❸ petite bulle → surpression plus forte → elle se vide dans la grande
❹ même chose
```

✓ Vrai

D « à propos de..., s'exprime en... »

piège : le mot ou l'unité est échangé

Ça tombe sous la forme : « Le débit massique s'exprime en... » · « La clairance représente... » · « σ traduit... » · « Lors de la filtration, des solutés peuvent être entraînés »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1. **Souligner le mot clé de l'item : débit, densité de débit, D, σ, η, k, osmose, convection, solvent drag, DFG, hémofiltration...**
   - une grandeur ou une unité → aller en ❷ (définition et unité)
   - une notion ou une application → aller en ❷ (phrase du cours)
2. **Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qui traverse, par unité de temps, et l'unité ; ou la phrase du cours.**
   - c'est écrit → aller en ❸
3. **L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?**
   - oui → ✓ vrai · non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UNE UNITÉ OU UN MOT REMPLACÉ

Une définition juste avec une unité échangée (mol/s pour un débit massique, m/s pour D, N·m pour σ), ou une phrase du cours dont un mot est remplacé.

kg/s ↔ mol/s · m²/s ↔ m/s · N/m ↔ N·m · solvant ↔ soluté · convection ↔ filtration

« Le débit volumique s'exprime en m³·s⁻¹. »

❶ grandeur
❷ volume / temps → m³/s
❸ même chose

✓ **Vrai**

« La tension superficielle s'exprime en N·m². »

❶ grandeur
❷ force par unité de longueur → N/m
❸ N·m² ≠ N/m

× **Faux** — N/m

« La convection est un transport induit par une force extérieure. »

❶ notion
❷ convection = transport directionnel induit par une force extérieure
❸ même chose

✓ **Vrai**

« Le solvent drag désigne le passage du solvant seul à travers une membrane hémiperméable. »

❶ notion
❷ solvent drag = entraînement des solutés par le solvant
❸ mot remplacé

× **Faux** — solutés entraînés

E « quel est, que vaut, calculer... »

piège : le nombre est faux d'un facteur

Ça tombe sous la forme : « Le débit massique initial est de... » · « Le débit de filtration est de... » · « La quantité d'urée à épurer est de... » · « Le temps de dialyse est de... »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

1. **Les unités sont-elles converties ?**
   - non → convertir : µm → 10^{-6} m ; mm → 10^{-3} m ; g/L = kg/m³ = 1 000 g/m³ ; mL → 10^{-6} m³ ; min → 60 s ; cm² → 10^{-4} m²
   - oui → aller en ❷
2. **La formule et le sens de l'opération sont-ils justes ?**
   - membrane sélective → multiplier par (1 − σ), pas par σ
   - goutte ou bulle → 2σ/R pour une interface, 4σ/R pour deux
   - quantité à épurer → soustraire la quantité normale ; concentration moyenne pendant la dialyse
   - débit volumique → volume divisé par le temps
3. **Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.**
   - égale → ✓ vrai
   - écart d'un facteur 2, 10, 1 000 ou 10^6 → × faux : conversion, facteur ou opération oubliée

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : g/L non converti (facteur 1 000), µm oubliés (facteur 10^6), σ au lieu de (1 − σ), quantité normale non retirée, a² au lieu de a⁴, cm² non convertis.

× 1 000 · × 10^6 · σ ↔ 1 − σ · total ↔ excès · a² ↔ a⁴ · cm² ↔ m²

« D = 10^{-9} m²/s, S_p = 3 m², ΔC = 2 g/L, h = 60 µm, σ = 0 : J = 0,1 g/s. »

❶ 2 000 g/m³ ; 6 × 10^{-5} m
❷ Fick, membrane perméable
❸ 10^{-9} × 3 × 2 000 / (6 × 10^{-5}) = 0,1 g/s

✓ **Vrai**

« La même membrane avec σ = 0,75 : J = 0,075 g/s. »

❶ unités déjà converties
❷ × (1 − σ) = 0,25
❸ 0,025 g/s ; 0,075 = σ au lieu de (1 − σ)

× **Faux** — σ au lieu de 1 − σ

« 30 mL filtrés en 5 min : débit volumique = 10^{-7} m³/s. »

❶ 30 mL = 3 × 10^{-5} m³ ; 5 min = 300 s
❷ volume divisé par le temps
❸ 3 × 10^{-5} / 300 = 10^{-7} m³/s

✓ **Vrai**

« 4 × 10^{10} pores de rayon 5 µm : S_p = 3,14 m². »

❶ a = 5 × 10^{-6} m
❷ $S_p = N_p \times \pi \times a^2$
❸ 4 × 10^{10} × 3,14 × 25 × 10^{-12} = 3,14 m²

✓ **Vrai**

« Patient de 30 L d'eau, urée 3 g/L, normale 0,3 g/L : 90 g d'urée à épurer. »

❶ unités cohérentes (g/L × L)
❷ soustraire la quantité normale : (3 − 0,3) × 30
❸ 81 g ; 90 = quantité normale non retirée

× **Faux** — normale non retirée

« Rayon des pores multiplié par 2 : débit de filtration multiplié par 4. »

❶ rien à convertir
❷ $J_{v,f}$ proportionnel à a⁴
❸ × 16 ; 4 = a² au lieu de a⁴

× **Faux** — a⁴ : × 16

« Molécule de rayon double, même T et même η : D divisé par 2. »

❶ rien à convertir
❷ D = kT/(6πrη) : r × 2
❸ D ÷ 2

✓ **Vrai**

« Augmenter l'interface de 2 cm² avec σ = 0,05 N/m coûte ΔW = 0,1 J. »

❶ 2 cm² = 2 × 10^{-4} m²
❷ ΔW = σ × ΔS
❸ 10^{-5} J ; 0,1 = cm² non convertis

× **Faux** — cm² non convertis

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. Deux compartiments de même volume, séparés par une membrane sélective (σ = 0,5 vis-à-vis d'un soluté), contiennent ce soluté à 9 g/L et à 1 g/L. *Données : $D = 10^{-9}$ m²/s ; surface totale des pores 0,5 m² ; épaisseur 20 µm.*

A. Le soluté diffuse du compartiment à 1 g/L vers celui à 9 g/L.
B. La membrane ne laisse passer que l'eau.
C. À l'équilibre, chaque compartiment contient 5 g/L.
D. Le débit massique initial vaut 0,2 g/s.
E. Le débit de soluté est nul au départ.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

```
soluté : 9 → 1 g/L
ΔC = 8 000 g/m³
h = 2 × 10⁻⁵ m
1 − σ = 0,5
équilibre : 5 g/L
```

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	`soluté : plus → moins concentré : 9 → 1`	×	**A** · arbre
B	`σ = 0,5 : eau + certains solutés`	×	**A** · arbre
C	`(9 + 1) / 2 = 5`	✓	**B** · arbre
D	`× (1 − σ) : 0,1 ; 0,2 = (1 − σ) oublié`	×	**E** · arbre
E	`départ : gradient max → débit max`	×	**B** · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire la flèche, σ, le moment ou le calcul, puis comparer. Le piège se voit sur le papier.
- Un même énoncé cache plusieurs pièges : l'annoter une seule fois sert à tous les items.
- Un item où tout passe est vrai : l'arbre sert aussi à valider (ici l'item C).

La routine en 15 secondes par item — **qui bouge ?** deux flèches, soluté et eau, puis σ (A) · **départ ou équilibre ?** placer le moment (B) · **goutte, bulle, tube ?** compter les interfaces, rayon en mètres (C) · **un mot ou une unité ?** la définition en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Propriétés cinétiques (2020-2026) et Propriétés mécaniques des solutions (2019-2026), le contrôle n°1 et l'ECB n°1 Médisup 2026-2027